Analisi matematica 1

FRONTE · potenze, logaritmi e trigonometria · preliminari, complessi e successioni

Potenze, radici e logaritmi

Potenze ($a, b > 0$, $r, s \in \mathbb{R}$): $a^r a^s = a^{r+s}$; $a^r / a^s = a^{r-s}$; $(a^r)^s = a^{rs}$; $(ab)^r = a^r b^r$; $(a/b)^r = a^r / b^r$; $a^0 = 1$; $a^{-r} = 1/a^r$.

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ ($m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$); $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ se n pari, $= a$ se n dispari. Base negativa: esponenti interi, o razionali ridotti con denominatore dispari; le regole di potenze annidate non valgono sempre. $0^r = 0$ per $r > 0$; 0^0 e 0^{-r} ($r > 0$) non definiti.

Log ($a > 0$, $a \neq 1$, $x, y > 0$): $\log_a x = t \iff a^t = x$.

$\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a(a^t) = t$; $a^{\log_a x} = x$.

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$; $\log_a(x^r) = r \log_a x$.

$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \frac{\ln x}{\ln a}$ ($b > 0$, $b \neq 1$).

$\log_a b = 1/\log_b a$ ($b > 0$, $b \neq 1$). Nessuna distribuzione su somme: $\ln(x+y) \neq \ln x + \ln y$ in generale.

Disequazioni. $a^u < a^v$ e $\log_a u < \log_a v$: equivalgono a $u < v$ se $a > 1$, a $u > v$ se $0 < a < 1$ (per log: $u, v > 0$).

Trigonometria · valori e identità

$180^\circ = \pi$ rad; $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gradi}} \pi / 180$. Qui $k \in \mathbb{Z}$.

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin x$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan x$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.d.

$\tan x = \sin x / \cos x$ ($x \neq \pi/2 + k\pi$); $\cot x = \cos x / \sin x$ ($x \neq k\pi$); $\sec x = 1/\cos x$; $\csc x = 1/\sin x$.

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$; $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$. Identità di quozienti: solo dove definiti.

Segni per quadrante I/II/III/IV: sin $+, +, -, -$; cos $+, -, -, +$; tan $+, -, +, -$. Periodi: sin/cos 2π, tan/cot π.

$\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(-x) = \cos x$; $\tan(-x) = -\tan x$.

$\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$.

$\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$.

$\sin(\pi/2 - x) = \cos x$; $\cos(\pi/2 - x) = \sin x$.

$\sin(\pi/2 + x) = \cos x$; $\cos(\pi/2 + x) = -\sin x$.

Addizione. $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$.

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$.

$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$, dove tutti i termini sono definiti.

Duplicazione. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$.

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.

Bisezione. $\sin^2(x/2) = (1 - \cos x)/2$; $\cos^2(x/2) = (1 + \cos x)/2$; per sin/cos prendere $\pm\sqrt{\ }$ secondo il quadrante.

$\tan(x/2) = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$ dove definiti.

Triplicazione. $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$; $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.

$\tan 3x = (3t - t^3)/(1 - 3t^2)$, $t = \tan x$, dove definita.

Inverse. $\sin(\arcsin x) = x$, $\cos(\arccos x) = x$ ($|x| \leq 1$); $\tan(\arctan x) = x$ ($x \in \mathbb{R}$).

$\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$. Le composizioni nell'ordine inverso restituiscono x solo nell'intervallo principale.

Reali, insiemi e funzioni

Estremi finiti (A non vuoto). $s = \sup A \Leftrightarrow a \leq s$ $(\forall a \in A)$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A : a > s - \varepsilon$. Per $\inf A$: $a \geq i$ e $a < i + \varepsilon$. Max/min devono appartenere ad A. $\sup A = +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}\ \exists a \in A : a > M$ (analogo per $\inf A = -\infty$).

Negazioni. $\neg(\forall x\ P) = \exists x\ \neg P$; $\neg(\exists x\ P) = \forall x\ \neg P$; $\neg(P \Rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$.

Modulo. $|x| < a \iff -a < x < a$ ($a > 0$); $|x + y| \leq |x| + |y|$; $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

Funzioni. Iniettiva: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. Suriettiva: $f(A) = B$. Inversa: esiste se biiettiva. $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Dominio. Denominatori $\neq 0$; radici pari: radicando ≥ 0; log: argomento > 0; $\arcsin, \arccos$: argomento in $[-1, 1]$.

Grafici. $f(x - h) + k$: traslazione (h, k); $f(-x)$: specchio asse y; $-f(x)$: asse x. $|f|$: ribalta parti negative; $f(|x|)$: copia a sinistra la parte destra.

Numeri complessi

$z = a + ib = re^{i\theta}$; $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\bar{z} = a - ib$.

$z\bar{z} = |z|^2$; $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ ($z \neq 0$).

$|zw| = |z||w|$; $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; $|z + w| \leq |z| + |w|$.

$\cos\theta = a/r$, $\sin\theta = b/r$: scegliere il quadrante. $\arg z = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$; 0 non ha argomento.

$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$; $z/w = (r/s)e^{i(\theta - \varphi)}$.

Radici di $z \neq 0$: $w_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$.

Luoghi. $|z - z_0| = R$: circonferenza ($R > 0$); $|z - z_1| = |z - z_2|$: asse del segmento ($z_1 \neq z_2$); $\Re z = c$, $\Im z = c$: rette.

Successioni

$a_n \to \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N :\ |a_n - \ell| < \varepsilon$.

$a_n \to +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}\ \exists N\ \forall n \geq N :\ a_n > M$.

Crescente e limitata sopra ⇒ $a_n \to \sup\{a_n\}$; decrescente e limitata sotto ⇒ limite inf. Se non limitata nel verso di crescita: $\pm\infty$.

Convergente ⇒ limitata; tutte le sottosuccessioni hanno lo stesso limite. Due sottosuccessioni con limiti diversi ⇒ non converge.

$q^n \to 0$ se $|q| < 1$; $q^n \to +\infty$ se $q > 1$; $q = 1$: 1; $q \leq -1$: nessun limite.

Rapporto ($a_n > 0$): $a_{n+1}/a_n \to L < 1 \Rightarrow a_n \to 0$; $L > 1 \Rightarrow a_n \to +\infty$; $L = 1$: non conclude.

$(1 + 1/n)^n \to e$; $\sqrt[n]{n} \to 1$; $\sqrt[n]{a} \to 1$ ($a > 0$).

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; $(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

$\sum_{k=0}^{n} q^k = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$ ($q \neq 1$).

Trigonometria · trasformazioni

Prodotto → somma. $2 \sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b)$;

$2 \cos a \cos b = \cos(a + b) + \cos(a - b)$;

$2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$.

Somma → prodotto. $\sin a \pm \sin b = 2 \sin \frac{a \pm b}{2} \cos \frac{a \mp b}{2}$;

$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$;

$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

Analisi matematica 1

RETRO · limiti, continuità e derivate fino a de l'Hôpital · formule trigonometriche

Limiti notevoli · forma generale

Sia $u = u(x) \to 0$, con $u \neq 0$ vicino al punto del limite; vale anche per successioni $u_n \to 0$. Angoli in radianti.

$\lim_{u\to0} \dfrac{\sin u}{u} = 1$; $\lim_{u\to0} \dfrac{\tan u}{u} = 1$; $\lim_{u\to0} \dfrac{1-\cos u}{u^2} = \dfrac{1}{2}$.

$\lim_{u\to0} \dfrac{\ln(1+u)}{u} = 1$; $\lim_{u\to0} \dfrac{a^u - 1}{u} = \ln a$ $(a > 0)$.

$\lim_{u\to0} \dfrac{(1+u)^\alpha - 1}{u} = \alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R})$.

$\lim_{u\to0} \dfrac{\arcsin u}{u} = 1$; $\lim_{u\to0} \dfrac{\arctan u}{u} = 1$.

$\lim_{u\to0} (1+u)^{1/u} = e$; più in generale, se $v(x)u(x) \to L \in \mathbb{R}$, allora $(1+u(x))^{v(x)} \to e^L$.

Per logaritmi e potenze reali: $1 + u > 0$. Il caso $a = e$ dà $(e^u - 1)/u \to 1$; per $\log_a$ il limite è $1/\ln a$ $(a > 0,\ a \neq 1)$.

Uso. Sostituisci a u l'intero argomento che tende a 0. Per esempio, $\sin(ku)/u \to k$ e $(1-\cos(ku))/u^2 \to k^2/2$, con k costante.

Equivalenti. $f \sim g$ significa $f/g \to 1$: usa i limiti sopra per prodotti e quozienti, con cautela nelle differenze. Per potenze indeterminate: $f^g = e^{g \ln f}$, $f > 0$.

Limiti e forme indeterminate

$f(x) \to \ell$ per $x \to a$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0,\ 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$ (nel dominio).

Limite bilatero $\Leftrightarrow$ destro e sinistro esistono e coincidono.
Carabinieri: $g \le f \le h$, $g, h \to \ell \Rightarrow f \to \ell$. Limitata × infinitesima $\to 0$.

Indeterminate: $0/0$, ∞/∞, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0.

Gerarchia per $x \to +\infty$, $\alpha, \beta > 0$, $a > 1$:

$(\ln x)^\beta \ll x^\alpha \ll a^x$; per $n \to \infty$: $a^n \ll n! \ll n^n$. $u \ll v$ significa $u/v \to 0$.

Tecniche. Raccogli il termine dominante; razionalizza con il coniugato. Usa equivalenti in prodotti e quozienti; nelle differenze la cancellazione può cambiare l'ordine.

Asintoti. Verticale $x = a$: almeno un limite laterale infinito. Orizzontale $y = \ell$: limite finito all'infinito. Obliquo $y = mx + q$: $m = \lim f(x)/x \neq 0$, $q = \lim(f(x) - mx)$ finiti (separare $\pm\infty$).

Continuità e teoremi

Continua in a: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Composizioni, somme e prodotti di continue sono continui; quozienti dove il denominatore è non nullo.

Discontinuità. Eliminabile: limite finito diverso da $f(a)$ o valore assente; salto: limiti laterali finiti distinti; seconda specie: almeno uno infinito o inesistente.

Zeri. $f \in C([a,b])$, $f(a)f(b) < 0$ ⇒ uno zero in (a,b); se strettamente monotona è unico.

Valori intermedi. Una continua su un intervallo assume tutti i valori tra due suoi valori. **Weierstrass:** continua su $[a,b]$ ⇒ massimo e minimo assoluti.

Derivate e regole

$f'(a) = \lim_{h\to0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ finito. Derivabile ⇒ continua. Tangente: $y = f(a) + f'(a)(x-a)$.

$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
$e^x\ ;\ a^x$	$e^x\ ;\ a^x \ln a$
$\ln\lvert x\rvert$	$1/x$
$\sin x\ ;\ \cos x$	$\cos x\ ;\ -\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\arcsin x\ ;\ \arccos x$	$1/\sqrt{1-x^2}\ ;\ -1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$

Potenze reali: formula per $x > 0$; estendere solo dove definita e derivabile. Arcsin/arccos: $|x| < 1$.

$(uv)' = u'v + uv'$; $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ $(v \neq 0)$.

$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$; $(u^v)' = u^v(v' \ln u + vu'/u)$ $(u > 0)$.

$(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$, con inversa e $f' \neq 0$.

Teoremi delle derivate · de l'Hôpital

Fermat. Estremo locale interno + derivabilità ⇒ $f' = 0$ (il viceversa è falso).

Rolle. $f \in C([a,b])$, derivabile in (a,b), $f(a) = f(b)$ ⇒ $\exists c \in (a,b) : f'(c) = 0$.

Lagrange. Stesse ipotesi di regolarità ⇒ $f'(c) = (f(b) - f(a))/(b-a)$. Su un intervallo: $f' \ge 0$ ⇒ crescente; $f' > 0$ ⇒ strettamente crescente; $f' = 0$ ⇒ costante.

Cauchy. f, g continue su $[a,b]$ e derivabili dentro ⇒ $\exists c$: $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

De l'Hôpital. Per $x \to a$ (anche laterale o all'infinito): f, g derivabili nell'intervallo considerato, escluso eventualmente a, $g' \neq 0$; forma $0/0$ oppure ∞/∞. Se esiste $\lim f'/g' = L \in \overline{\mathbb{R}}$, allora $\lim f/g = L$.

Si può ripetere solo ricontrollando le ipotesi. Se f'/g' non ha limite, il teorema non conclude. Prima trasformare prodotti, differenze e potenze indeterminate in quozienti.

Trigonometria · equazioni e disequazioni

Equazioni ($k \in \mathbb{Z}$): $\sin x = c$ $(|c| \le 1)$: $x = \arcsin c + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \arcsin c + 2k\pi$.

$\cos x = c$ $(|c| \le 1)$: $x = \pm\arccos c + 2k\pi$.

$\tan x = c$: $x = \arctan c + k\pi$.

$\arcsin c \in [-\pi/2, \pi/2]$; $\arccos c \in [0, \pi]$; $\arctan c \in (-\pi/2, \pi/2)$; $\arcsin c + \arccos c = \pi/2$.

Disequazioni $(-1 < c < 1)$: posto $\alpha = \arcsin c$, $\beta = \arccos c$, $\gamma = \arctan c$:

$\sin x > c \iff \alpha + 2k\pi < x < \pi - \alpha + 2k\pi$;

$\cos x > c \iff -\beta + 2k\pi < x < \beta + 2k\pi$;

$\tan x > c \iff \gamma + k\pi < x < \pi/2 + k\pi$.

Per $<$: intervalli complementari nel dominio, esclusi gli zeri dell'uguaglianza. Per $\ge, \le$: includere solo estremi appartenenti al dominio. Per $c = \pm1$ usare $-1 \le \sin x, \cos x \le 1$.

Parametriche ($t = \tan(x/2)$, $x \neq \pi + 2k\pi$):

$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$; $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$; $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$ (se $t \neq \pm1$).